

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 02 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



CUT GEUBRINA DWI MAHARANI

103132400034

S1SD-05-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang bersifat case-sensitive dan mengeksekusi program dalam struktur class. Data dalam program dikelola menggunakan variabel dengan berbagai tipe data, baik tipe primitif maupun referensi. Penyimpanan sekumpulan data sejenis memanfaatkan struktur variabel Array 1 Dimensi maupun Array 2 Dimensi (bentuk Rectangular atau Non-Rectangular). Seluruh pemrosesan data tersebut dikendalikan secara sistematis menggunakan kombinasi operator, perulangan (for, while, do-while), dan pernyataan kondisional (if-else, switch) untuk menghasilkan logika alur program yang efektif.

B. Guided

1. [Variabel Array]

```
/*Cara 1 Deklarasi Array*/
int [] variabelArray1;
variabelArray1 = new int[5];

/*Cara 2 Deklarasi Array*/
int[] variabelArray2 = new int[5];

/*Cara 3 Deklarasi Array*/
int[] variabelArray3 = {5, 3, 23, 99, 22, 25};

/*Mengakses Variabel Array*/
int tampung = variabelArray3[2];
variabelArray3[5]=65;
variabelArray3[0] = variabelArray3[5] + variabelArray3[3];

System.out.println("Nilai tampung (variabelArray3[2]) : " + tampung);
System.out.println("Nilai variabelArray3[2]) : " + variabelArray3[5]);
System.out.println("Nilai variabelArray3[0]) : " + variabelArray3[0]);
```

Output :

```
Nilai tampung (variabelArray3[2]) : 23
Nilai variabelArray3[2]) : 65
Nilai variabelArray3[0]) : 164
```

2. [Array 2 Dimensi rectangular]

```
double m[][];
m = new double[4][4];
m[0][0] = 1;
m[1][1] = 1;
m[2][2] = 1;
m[3][3] = 1;

System.out.println("Array 2 dimensi rectangular : ");
System.out.println(m[0][0]+" "+m[0][1]+" "+m[0][2]+" "+m[0][3]);
System.out.println(m[1][0]+" "+m[1][1]+" "+m[1][2]+" "+m[1][3]);
System.out.println(m[2][0]+" "+m[2][1]+" "+m[2][2]+" "+m[2][3]);
System.out.println(m[3][0]+" "+m[3][1]+" "+m[3][2]+" "+m[3][3]);
```

Output :

```
Array 2 dimensi rectangular :
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
```

3. [Array 2 Dimensi non-rectangular]

```
int twoDim [][] = new int[2][];
twoDim[0] = new int[2];
twoDim[1] = new int[3];
twoDim[0][0] = 1 ;
twoDim[0][1] = 4 ;
twoDim[1][0] = 1 ;
twoDim[1][1] = 4 ;
twoDim[1][2] = 4 ;

System.out.println("Array 2 dimensi non-rectangular : ");
System.out.println(twoDim[0][0]);
System.out.println(twoDim[0][1]);
System.out.println(twoDim[1][0]);
System.out.println(twoDim[1][1]);
System.out.println(twoDim[1][2]);
```

Output :

```
Array 2 dimensi non-rectangular :  
1  
4  
1  
4  
4
```

4. [Array Bertipe Objek]

```
public class manusia {  
    private String nama;  
    private int tinggi;  
    void setInfo(String nama, int tinggi){  
        this.nama = nama;  
        this.tinggi = tinggi;  
    }  
    void info(){  
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi+"cm");  
    }  
}  
  
manusia [] manusia = new manusia[4];  
    for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {  
        manusia[i] = new manusia();  
    }  
    manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);  
    manusia[1].setInfo("Suciati", 160);  
    manusia[2].setInfo("Boy", 170);  
    manusia[3].setInfo("Neneng", 165);  
    manusia[0].info();  
    manusia[1].info();  
    manusia[2].info();  
    manusia[3].info();
```

Output :

```
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm  
Suciati Memiliki Tinggi 160cm  
Boy Memiliki Tinggi 170cm  
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

5. [Operator]

```
int a1 = 10;  
int b1 = 3;  
int jumlah = a1 + b1;  
int sisaBagi = a1 % b1;  
  
// 2. Increment (++) & Decrement (--)
```

```

a1++;
b1--;

// 3. Shortcut Assignment (+, *, dll)
jumlah += 5;

// 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean
boolean apakahLebihBesar = a1 > b1;
boolean apakahSama = a1 == b1;

// 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
boolean logikaAnd = (a1 > 5) && (b1 < 5);
boolean logikaNegasi = !apakahSama;

// Output Hasil
System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a1 + b1 - 1));
System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);
System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);
System.out.println("Relasional (a1 > b1) : " + apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);

```

Output :

```

Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a1 > b1) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true

```

6. [statement if-else]

```

int month = 4;
String season;
if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
    season = "Dingin";
} else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
    season = "Semi";
} else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
    season = "Panas";
} else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
    season = "Gugur";
} else {
    season = "";
}
System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");

```

Output :

```
Bulan April masuk musim Semi.
```

7. [statement switch]

```
int hari = 7;
String hariString;
switch (hari) {
    case 1: hariString = "Senin";
        break;
    case 2: hariString = "Selasa";
        break;
    case 3: hariString = "Rabu";
        break;
    case 4: hariString = "Kamis";
        break;
    case 5: hariString = "Jumat";
        break;
    case 6: hariString = "Sabtu";
        break;
    case 7: hariString = "Minggu";
        break;
    default: hariString = "Invalid month";
        break;
}
System.out.println(hariString);
```

Output :

```
Minggu
```

8. [ekspresi bersyarat]

```
int a = 4;
int b = 5;
int nilai = 3 > 2 ? a : b;
System.out.println("nilai = " + nilai);
```

Output :

```
nilai = 4
```

9. [Perulangan]

```
int i;
for(i=1;i<=10;i++){
    System.out.println(Integer.toString(i));
}
i=1;
```

```
while(i<=10) {  
    System.out.println(Integer.toString(i));  
    i++;  
}  
i=1;  
do {  
    System.out.println(Integer.toString(i));  
    i++;  
}  
while(i<=10);
```

Output :



```
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1  
2
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan

KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
public class modul02unguided {  
    public static void main(String[] args) {  
        final double KKM = 75.0;  
  
        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};  
  
        double[][] nilaiModul = {  
            {80.0, 85.0},  
            {70.0, 65.0},  
            {90.0, 90.0}  
        };  
  
        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");  
        System.out.println("KKM: " + KKM);  
        System.out.println();  
  
        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {  
            double totalNilai = 0.0;  
  
            for (int j = 0; j < nilaiModul[i].length; j++) {  
                totalNilai += nilaiModul[i][j];  
            }  
  
            double rataRata = totalNilai / nilaiModul[i].length;  
  
            String status = (rataRata >= KKM) ? "LULUS" : "REMEDIAL";
```

```
        System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);  
        System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilaiModul[i][0]);  
        System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilaiModul[i][1]);  
        System.out.println("Rata-rata    : " + rataRata);  
        System.out.println("Status      : " + status);  
        System.out.println();  
    }  
}  
}
```

Output :

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM  
KRM: 75.0  
  
Mahasiswa 1: Andi  
Nilai Modul 1 : 80.0  
Nilai Modul 2 : 85.0  
Rata-rata      : 82.5  
Status         : LULUS  
  
Mahasiswa 2: Budi  
Nilai Modul 1 : 70.0  
Nilai Modul 2 : 65.0  
Rata-rata      : 67.5  
Status         : REMEDIAL  
  
Mahasiswa 3: Citra  
Nilai Modul 1 : 90.0  
Nilai Modul 2 : 90.0  
Rata-rata      : 90.0  
Status         : LULUS  
  
-----  
BUILD SUCCESS  
-----
```

Penjelasan :

- `final double KKM = 75.0;` /Artinya double mendeklarasikan bahwa tipe data tersebut desimal serta final digunakan untuk membuat nilainya konstanta (tidak dapat diubah)
- `String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};` /Membuat array 1 dimensi dengan tipe data string yang berisi 3 nama mahasiswa yaitu Andi, Budi, Citra
- `double[][] nilaiModul = {{80.0, 85.0}, {70.0, 65.0}, {90.0, 90.0}};` /Membuat array 2 dimensi untuk menyimpan nilai modul 1 dan juga modul 2 milik setiap mahasiswa
- `System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");` /Mencetak teks
- `System.out.println("KKM: " + KKM);` /Mencetak teks diikuti dengan nilai variabel KKM
- `System.out.println();` /Mencetak jarak
- `for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {double totalNilai = 0.0;` /Menginisialisasi iterasi setiap mahasiswa dari indeks 0 sampai 2 dimana total nilai mahasiswa di-reset menjadi 0 ketika terjadi perulangan
- `for (int j = 0; j < nilaiModul[i].length; j++) {totalNilai += nilaiModul[i][j]; } double rataRata = totalNilai / nilaiModul[i].length;` /Mengiterasi penjumlahan nilai modul 1 dan modul2 setiap mahasiswa ke-i lalu menghitung rata-rata dengan membagi total nilai mahasiswa dengan jumlah modul
- `String status = (rataRata >= KKM) ? "LULUS" : "REMEDIAL";` /Menggunakan if-else dimana jika `rataRata >= 75.0` maka variabel statusnya diisi "LULUS" dan jika `rataRata < 75.0` maka variabel statusnya diisi "REMEDIAL"
- `System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + namaMahasiswa[i]);` /Digunakan untuk cetak mahasiswa ke-i diikuti nama mahasiswa
- `System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilaiModul[i][0]);` /Mencetak teks nilai modul diikuti isi array nilai modul 1
- `System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilaiModul[i][1]);` /Mencetak teks nilai modul diikuti isi array nilai modul 2
- `System.out.println("Rata-rata : " + rataRata);` /Mencetak teks Rata-rata diikuti nilai rataRata dari hasil iterasi
- `System.out.println("Status : " + status);` /Mencetak status lalu diikuti variabel hasil if-else

D. Kesimpulan

Praktikum ini melatih saya menguasai dasar Java dalam mengelola struktur project di NetBeans, sekaligus mempelajari script dan mengimplementasi array dan perulangan untuk memecahkan suatu masalah

